

Warum Untersaaten und Zwischenfrüchte wieder Bedeutung zur Unkrautregulierung in Europäischen Ackerbausystemen bekommen

J. Brust · R. Gerhards · T. Karanisa · L. Ruff · A. Kipp

Eingegangen: 8. August 2011 / Angenommen: 6. September 2011 / Online publiziert: 1. Oktober 2011
© Springer-Verlag 2011

Zusammenfassung Die positiven Wirkungen von Zwischenfrüchten und Untersaaten auf die Bodenstruktur, das Bodenlebewesen und den Nährstoffhaushalt sowie deren wirksamer Effekt gegen Unkraut sind vielfach belegt. In europäischen Anbausystemen hat der Anteil an Wintergetreide stark zugenommen, wodurch die Zwischenvegetationszeiten für den Anbau von Zwischenfrüchten verkürzt sind. In dieser Studie wurde untersucht, ob Zwischenfrüchte und Untersaaten auch Unkräuter in diesen Anbausystemen wirksam unterdrücken können. Dazu wurden in den Jahren 2008 bis 2010 an der Universität Hohenheim drei Feldversuche durchgeführt. Weißklee (*Trifolium repens*) und Deutsches Weidelgras (*Lolium perenne*) konnten als Untersaat in Weizen und Dinkel die Unkrautdichte und deren Biomasse reduzieren. Hierbei wurden jedoch weder die Bestandesdichte noch der Kornertrag des Getreides von der Untersaat negativ beeinflusst. Nach der Getreideernte bildete sich innerhalb von 14 Tagen aus der Untersaat ein dichter Pflanzenbestand. Im dritten Feldversuch wurden Gelbsenf (*Sinapis alba*), Phacelia (*Phacelia tanacetifolia*), Sandhafer (*Avena strigosa*) und ein Gemenge aus Alexandrinerklee (*Trifolium alexandrinum*), Saatwicke (*Vicia sativa*), Tatarischer Buchweizen (*Fagopyrum tataricum*) und Ramtillkraut (*Guizotia abyssinica*) unmittelbar nach der Getreideernte in die Stoppel eingesät. Viele der Zwischenfrüchte liefen schnell auf und verringerten die Zahl und die Biomasse der auslaufenden Unkräuter. Gelbsenf reduzierte

die Sprossmasse der Unkräuter um 93 %. Sandhafer verminderte die Wurzelmasse der Unkräuter um 97 % und die Unkrautanzahl um 90 %. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine rasche ober- sowie unterirdische Trockenmassebildung der Zwischenfrüchte, verbunden mit einer intensiven Beschattung der Unkräuter. Die Untersuchungen belegen, dass Zwischenfrüchte und Untersaaten auch in intensiven Anbausystemen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen und umweltschonenden Landwirtschaft leisten können.

Schlüsselwörter Untersaaten · Zwischenfrüchte · Unkrautregulierung

Why Undersown and Cover Crops Become Important Again for weed Suppression in European Cropping Systems

Abstract Cover crops and under-sown crops have often been reported to have a positive impact on soil structure, soil living organisms and soil fertility. In many studies it was shown that they suppress weed populations. However, the percentage of winter annual cereals in European cropping system has strongly increased, which consequently reduced the time for growing cover crops. In this study, it was investigated if cover crops and under-sown have the capacity to reduce weed infestations also in rotations with a high percentage of winter annual cereals. Three field trials were conducted using at the University of Hohenheim from 2008 until 2010. *Trifolium repens* and *Lolium perenne* reduced weed density and weed biomass in *Triticum aestivum* and *Triticum spelta*, when they were sown as under-sown crops. Both under-sown crops had no negative effect on grain yield. Until 14 days after harvest, the under-sown crops developed a dense plant canopy. In the

J. Brust (✉) · R. Gerhards · T. Karanisa · L. Ruff · A. Kipp
Fachgebiet Herbolgie, Institut für Phytomedizin (360),
Universität Hohenheim, Otto-Sander-Straße 5,
70599 Stuttgart, Deutschland
E-Mail: jochen.brust@uni-hohenheim.de

R. Gerhards
E-Mail: gerhards@uni-hohenheim.de

third experiment, *Sinapis alba*, *Phacelia tanacetifolia*, *Avena strigosa* and a mixture of *Trifolium alexandrinum*, *Vicia sativa*, *Fagopyrum tataricum* and *Guizotia abyssinica* were sown directly after harvest of winter wheat. Most of the cover crops emerged after few days and significantly reduced the density and biomass of emerging weeds. *Sinapis alba* resulted in a 93% reduction of above-ground weed biomass. *Avena strigosa* reduced root-biomass of weed by 97% and weed density by 90%. In order to achieve a significant weed suppression, cover crops need to emerged quickly and grow rapidly until the soil has been covered. The results of this study underline the potential of under-sown crops and cover-crops to support a sustainable and environmental friendly cropping system.

Keywords Cover crops · Under-sown crops · Weed control · Weed suppression

Einleitung

Die Populationsdichte vieler Unkrautarten in Ackerkulturen hat in den vergangenen Jahren zugenommen, obwohl die Verfahren der Unkrautbekämpfung stetig verbessert wurden. Im Rahmen der „Hohenheimer Gemeinschaftsversuche“ wurden Mitte der 70er Jahre und von 2006–2008 jeweils an 20 Standorten in Baden-Württemberg Feldversuche durchgeführt, um Ackerfuchsschwanz (*Alopecurus myosuroides*) in Winterweizen durch eine Kombination von chemischen und vorbeugenden Maßnahmen zurückzudrängen. Die Populationsdichte dieses weit verbreiteten Ungrases im westeuropäischen Winterweizenanbau hat sich im Zeitraum zwischen den beiden Versuchserien von 37 Pflanzen m^{-2} auf 304 Pflanzen m^{-2} trotz des Einsatzes wirksamer Herbizide erhöht (Abb. 1). Der spätere Aussaattermin des Winterweizens erwies sich in beiden Versuchsserien als wirksames Instrument zur Verminderung der Populationsdichte, da die Samen von Ackerfuchsschwanz im frühen Herbst die höchste Keimfähigkeit aufweisen (Gerhards 2009).

Für den Anstieg der Populationsdichte vieler Unkrautarten, insbesondere von Ackerfuchsschwanz und dem Gemeinen Windhalm (*Apera spica-venti*) im europäischen Getreideanbau gibt es folgende Gründe:

- Der Anteil von Wintergetreide, insbesondere Winterweizen in der Felderfolge hat sich deutlich erhöht. Dadurch haben winterannuelle Unkrautarten bessere Bedingungen zur Keimung und Fortpflanzung.
- Die wendende Bodenbearbeitung als sehr wirksame Methode der Unkrautbekämpfung wurde häufig zugunsten energie- und arbeitssparender Minimalbestelltechniken ersetzt.

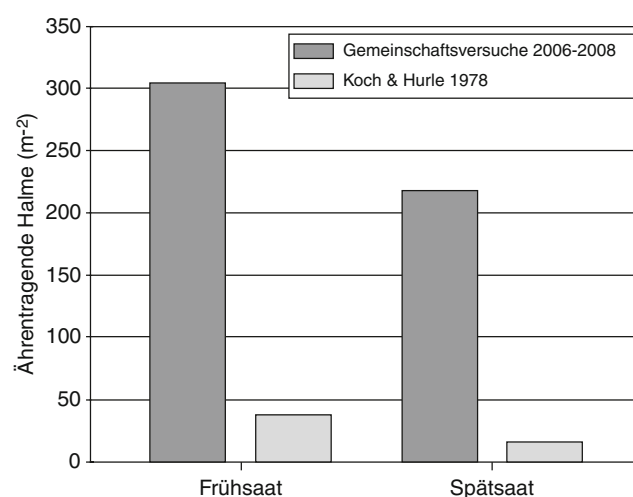


Abb. 1 Anzahl Ährentragende Halme von Ackerfuchsschwanz, in Abhängigkeit von Früh- und Spätsaat sowie Untersuchungen der „Hohenheimer Gemeinschaftsversuche 2006–2008 und von Koch und Hurle (1978)“

- Anbau von Kurzstrohsorten mit höherer Standfestigkeit aber geringer Konkurrenzkraft gegenüber von Unkräutern. Insbesondere Ungräser wie z. B. Gemeiner Windhalm konnten dadurch den Weizen überwachsen, mehr fertile Samen ausbilden und eine stärkere Lichtkonkurrenz ausüben.
- Extensivere Ausführung von Stoppel- und Saatbettbearbeitung
- Parallel zu dieser Entwicklung fand bei beiden Ungräsern und einigen anderen Unkrautarten eine Selektion herbizidresistenter Populationen durch den Einsatz von Herbiziden mit gleichen Wirkmechanismen statt.

Zwischenfrüchte können Unkräuter wirksam unterdrücken (Fisk et al. 2001; Mischler et al. 2010; Putnam und DeFrank 1983; Treadwell et al. 2007). Die rasche Bodenbedeckung durch die Zwischenfrüchte und teils auch deren allelopathisch wirksame Substanzen führten in diesen Untersuchungen zu einem verringerten Wachstum der Unkräuter. Insbesondere Zwischenfruchtmulch verminderte signifikant die Keimung von Unkräutern im nachfolgenden Kulturpflanzenbestand. So berichten Alcántara et al. (2011), dass sich durch Anbau und anschließende Einarbeitung einer Senf-Zwischenfrucht das Auflaufen der Unkräuter um ca. 3 Wochen verzögerte. In Roggen und Gelbsenf wurden allelopathisch wirksame Stoffe gefunden, welche die Keimung von Unkrautsamen unterbinden oder verzögern konnten. Dies war vermutlich der Grund, warum mit eingearbeitetem Mulch von Roggen und Gelbsenf eine um 25–30 % bessere Unkrautunterdrückung erreicht wurde als mit Mulch von Winterweizen (Al-Khatib et al. 1997). Jedoch ist die Wirksamkeit und Dauer der unkrautunterdrückenden Wirkung durch allelopathisch wirksame Substanzen stark von der vorherrschenden Witterung abhängig. So können einsetzende

Niederschläge die allelopatischen Substanzen auswaschen oder ihre Zersetzung beschleunigen, was eine verringerte Wirkung zur Folge hat (Kruidhof et al. 2011). Ebenso eignen sich Untersaaten zur Unkrautbekämpfung. Hiltbrunner et al. (2007) erzielten mit Weißklee als Untersaat in Winterweizen eine deutliche Unkrautbekämpfung. Untersaaten mit Erdfrüchtigem Klee (*Trifolium subterraneum*) eigneten sich auch in Mais, um die Unkrautbiomasse 96 % zu reduzieren (Ilnicki und Enache 1992).

Indirekt wirkten Untersaaten und Zwischenfrüchten gegen Unkräuter, indem Prädatoren von Unkrautsamen durch den Anbau von Untersaaten und Zwischenfrüchten gefördert werden (Pullaro et al. 2006).

Zudem wurden positive Effekte, wie z. B. der Schutz vor Bodenerosion und die Verbesserung der Bodenstruktur und -fruchtbarkeit durch Untersaaten und Zwischenfrüchte nachgewiesen, welche die finanziellen Aufwendungen durch den Anbau dieser Pflanzen kompensieren (Ding et al. 2006). Die mikrobielle Aktivität der Böden sowie der Kohlenstoff und Stickstoffgehalt wurden durch Zwischenfrüchte deutlich erhöht (Dinesh et al. 1999), Zwischenfrüchte schützen den Boden vor Wind- und Wassererosion (De Baets et al. 2011; Langdale et al. 1991; Parlak und Parlak 2010), die Auswaschung von Nährstoffen, insbesondere Nitrat, ins Grundwasser wird reduziert (Hooker et al. 2008; Logsdon et al. 2002) und der Humusgehalt des Bodens kann erhöht werden (Liu et al. 2005).

Im ökologischen Landbau sind Untersaaten und Zwischenfrüchte wichtige Komponenten in der Strategie zur Unkrautkontrolle. Im konventionellen Landbau hingegen werden Untersaaten und Zwischenfrüchte häufig nicht gezielt zur Unkrautregulierung verwendet, da hier die Unkrautbekämpfung im Wesentlichen mit Herbiziden durchgeführt wird und der Anbau von Untersaaten und Zwischenfrüchten mit zusätzlichen Kosten für Saatgut, Maschinen, Treibstoff und Arbeit verbunden ist. Untersaaten sind darüber hinaus häufig nicht tolerant gegenüber die im Getreidebau verwendeten Herbizide. Hinzu kommt, dass Untersaaten selbst zum „Unkraut“ werden können und den Ertrag und die Qualität der Hauptfrucht deutlich vermindern können. Beispielsweise reduzierten Weißklee und Erdfrüchtiger Klee als Untersaaten den Ertrag von Weißkohl (*Brassica oleracea*) um 43 % (Lotz et al. 1997). Die Hauptursache für die Schadwirkung der Untersaaten an den Hauptfrüchten ist hierbei in einer Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe begründet (Uchino et al. 2009).

Ziel der hier dargestellten Ergebnisse aus dreijährigen Feldversuchen war es, die Wirkung verschiedener Untersaaten und Zwischenfrüchte auf den Ertrag sowie die Unkrautregulierung in Getreide zu untersuchen. In den bisherigen Arbeiten wurde als Maß für die Konkurrenzfähigkeit der Zwischenfrüchte vor allem die oberirdische Biomassebildung herangezogen (Linares et al. 2008). Jedoch ist für eine

ausreichende Unkrautunterdrückung ein gut ausgeprägtes Wurzelsystem ebenso von Bedeutung (Fofana und Rauber 2000). Nur auf diesem Weg lassen sich Unkräuter effektiv und nachhaltig durch Zwischenfrüchte unterdrücken. Zusätzlich wurden das Wachstum und die Biomasseentwicklung der Untersaaten und Zwischenfrüchte nach der Getreideernte untersucht, um eine Aussage über die positiven Effekte durch Bodenschutz und Nährstofffixierung zu machen.

Material und Methoden

Untersaaten

Die Feldversuche mit Untersaaten wurden 2008 in Weizen und 2009 in Dinkel am Standort Hohenheim jeweils als Parzellenversuch mit vier Wiederholungen angelegt. Weißklee (*Trifolium repens*) und Deutsches Weidelgras (*Lolium perenne*) wurden jeweils früh, d. h. in Weizen im 3-Blattstadium (BBCH 13) und in Dinkel Anfang bis Mitte der Bestockung (BBCH 23) und spät, d. h. in Weizen Anfang der Bestockung (BBCH 21) und in Dinkel Ende der Bestockung (BBCH 29) mit einer Drillmaschine in empfohlenen Saatchichten eingesät. Zusätzlich wurde in Dinkel Perserklee (*Trifolium resupinatum*) als Untersaat getestet. Eine Variante wurde jeweils als Kontrolle nicht mit einer Untersaat eingesät. Die Düngung erfolgte betriebsüblich in Weizen mit mineralischem Dünger, in Dinkel mit organischem Dünger.

Die Zahl der aufgelaufenen Unkräuter, Untersaaten und Getreidepflanzen, bzw. die Zahl der ährentragenden Halme sowie die Trockenmasse von Unkraut, Untersaat und Getreide wurden zu drei Terminen erfasst. Das Getreide wurde mit einem Parzellenmähdrescher geerntet und die Ertragsparameter sowie Kornfeuchtigkeit bestimmt.

Zwischenfrüchte

Der Feldversuch mit Zwischenfrüchten wurde 2010 auf der Versuchsstation Ihinger Hof der Universität Hohenheim als Parzellenversuch angelegt. Als Vorfrucht stand auf der Versuchsfläche Winterweizen. Nach der Ernte wurde das Stroh abgefahren und am darauf folgenden Tag eine ca. 5 cm tiefe Bodenbearbeitung mit einer Scheibenegge durchgeführt. Folgende drei Zwischenfrüchte wurden als Reinsaaten für den Versuch verwendet: Gelbsenf (*Sinapis alba*) mit einer Saatchärke von 12,7 kg/ha, Phacelia (*Phacelia tanacetifolia*) mit einer Saatchärke von 10,3 kg/ha, sowie Sandhafer (*Avena strigosa* Schreb.) mit einer Saatchärke von 100,0 kg/ha. Des Weiteren wurde als vierte Zwischenfruchtvariante das Gemenge „MS 100“ mit einer Saatchärke von 50 kg/ha verwendet. Das Gemenge „MS 100“ enthält als Komponenten Alexandrinerklee (*Trifolium alexandrinum*), Saatchwicke



Abb. 2 Untersaaten von Weißklee (links) und Dt. Weidelgras (rechts) in Weizen 2008 jeweils 14 Tage nach der Saat (oben) und 14 Tage nach der Weizenernte

(*Vicia sativa*), Tatarischer Buchweizen (*Fagopyrum tataricum*) sowie Ramtillkraut (*Guizotia abyssinica*). Um die Wirkung der Zwischenfrüchte auf Unkräuter sowie Ausfallgetreide bestimmen zu können, wurde zusätzlich eine Kontrollvariante ohne Zwischenfrucht angelegt.

Die Aussaat der Zwischenfrüchte erfolgte Mitte August mit einer Scheibenschar-Sämaschine. Der Reihenabstand betrug 11 cm, die Ablagetiefe 2 cm. Damit Zwischenfrüchte, Unkräuter sowie Ausfallgetreide gleichmäßiger auflaufen, wurde im Anschluss an die Aussaat das Saatbett mit einer Cambridgewalze rückverfestigt. An drei Terminen wurden auf einer Fläche von 0,5 m² die Spross- und Wurzel-Trockenmasse sowie die Anzahl und Deckungsgrad der Zwischenfrüchte, der Unkräuter und des Ausfallgetreides bestimmt.

Die statistische Auswertung aller Versuchsdaten erfolgte mit der Software „SPSS Version 15.0“ (SPSS Inc.). Die Daten wurden mit dem Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung sowie dem Levene-Test auf Varianzhomogenität geprüft. Bei Bedarf wurden die Daten logarithmisch transformiert, um die Voraussetzungen zur Varianzanalyse zu erfüllen. Im Anschluss an die Varianzanalyse (Prozedur Univariate) wurden mit dem Tukey-Test Mittelwertvergleiche auf einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ durchgeführt.

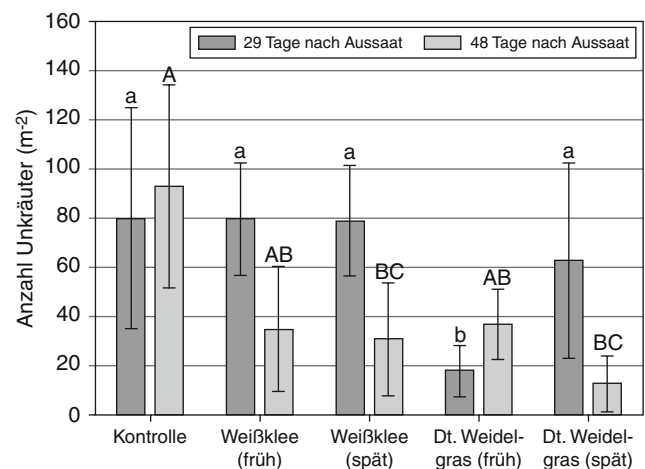


Abb. 3 Unkrautdichte in Abhängigkeit von der Untersaat-Variante, sowie des Boniturtermines, in Sommerweizen 2008. Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

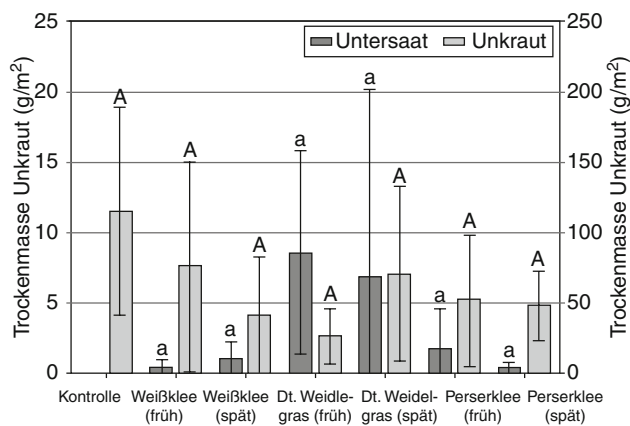


Abb. 4 Trockenmasse von der Untersaat sowie des Unkrauts in Abhängigkeit von der Untersaat-Variante zum Zeitpunkt der frühen Milchreife des Dinkels 2009 (BBCH 73). Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

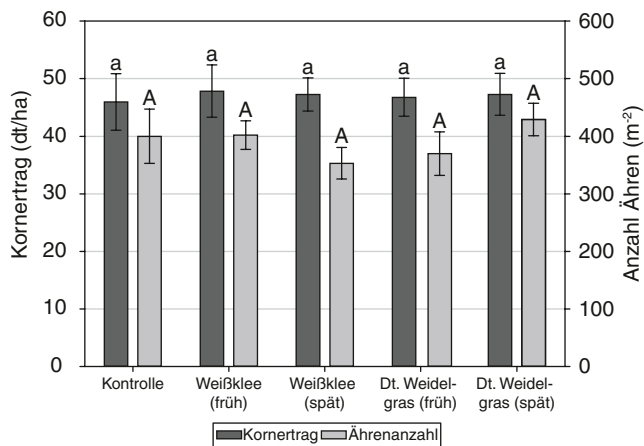


Abb. 5 Kornertrag sowie Anzahl der Ähren je Quadratmeter in Abhängigkeit von der Untersaat-Variante, zum Zeitpunkt der Ernte des Sommerweizens 2008. Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

Ergebnisse

Untersaaten

Weißklee und Deutsches Weidelgras und Perserklee liefen nach dem frühen und späten Aussaattermin in Weizen und Dinkel auf und etablierten sich 14 Tage nach der Getreideernte zu einem dichten Pflanzenbestand (Abb. 2 und 7). Insbesondere Deutsches Weidelgras führte zu einer signifikanten Reduktion der Unkrautdichte in Weizen (Abb. 3). In Dinkel wurde die Trockenmasse des Unkrauts tendenziell

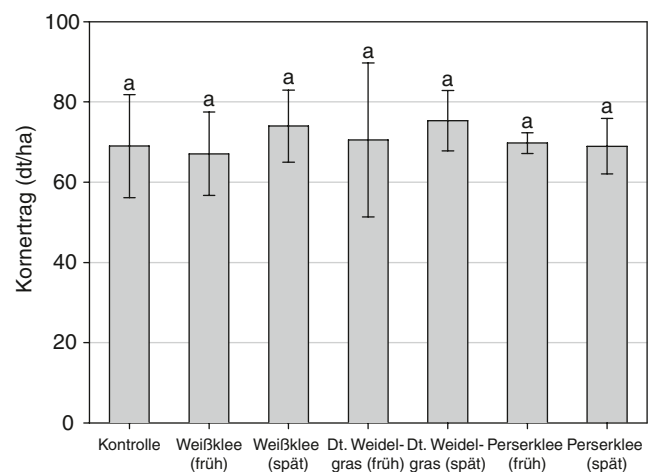


Abb. 6 Kornertrag in Abhängigkeit von der Untersaat-Variante in Dinkel 2009. Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

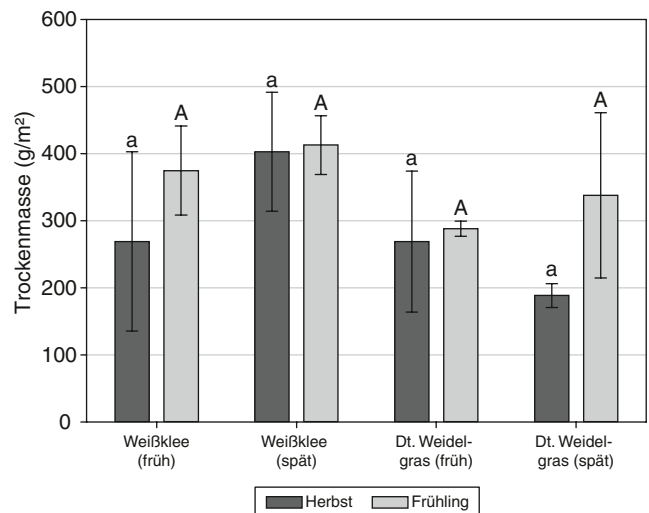


Abb. 7 Trockenmasse der Untersaaten nach der Sommerweizenernte 2008 in Abhängigkeit von der Untersaat-Variante sowie des Bonitertimes. Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

durch die Untersaaten vermindert. Allerdings unterschieden sich die Trockenmassen nicht signifikant von der Kontrolle ohne Untersaat (Abb. 4). Die Bestandesdichte und der Kornertrag des Getreides wurden von den Untersaaten nicht beeinflusst (Abb. 5 und 6).

Zwischenfrüchte

In dem Zwischenfruchtversuch 2010 wurde zu allen drei Messterminen bei Gelbsenf die höchste Spross-Trockenmasse gemessen. Innerhalb der verschiedenen Zwischen-

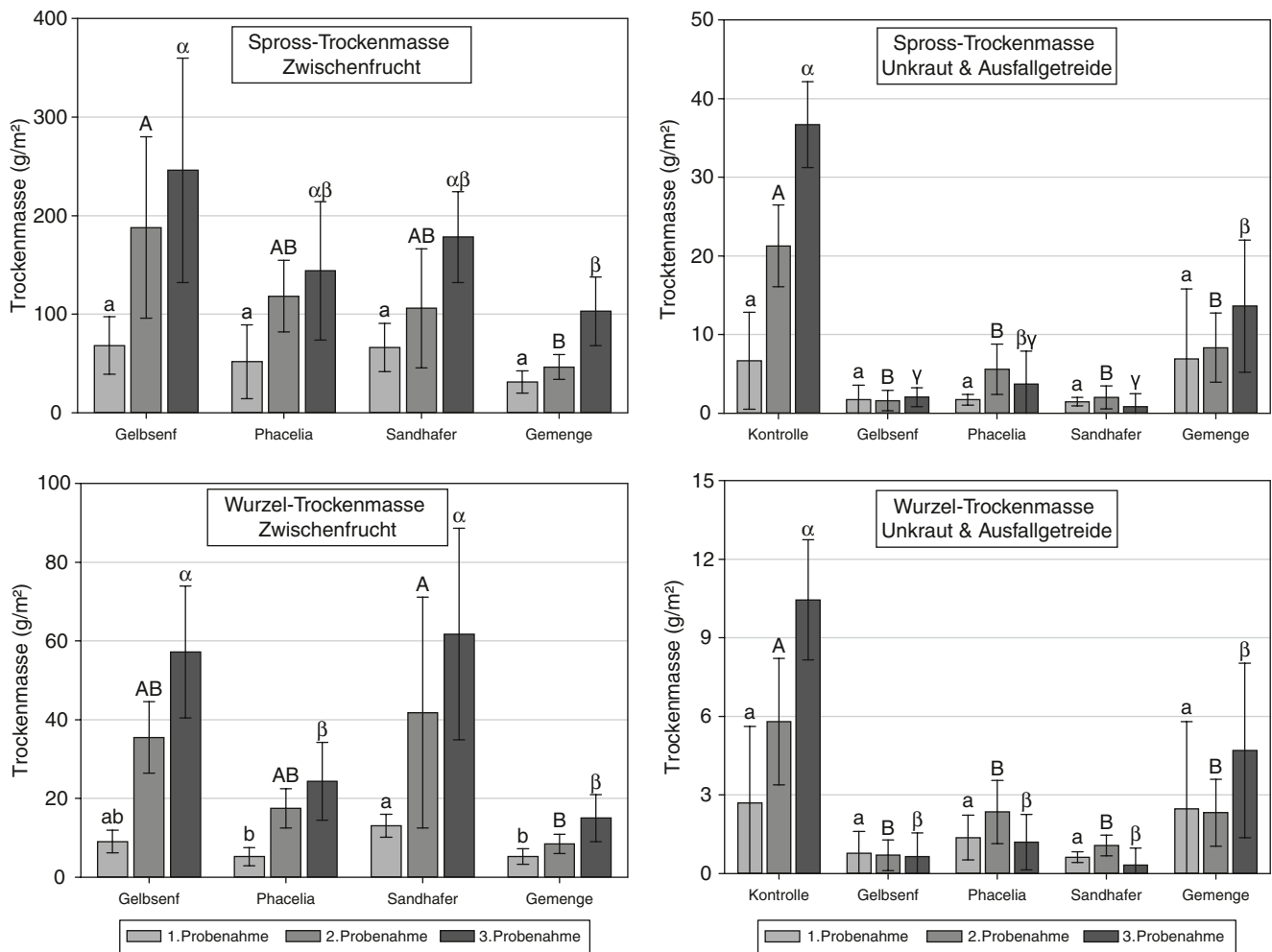


Abb. 8 Trockenmasse von Spross (oben) und Wurzeln (unten) der der Zwischenfrüchte (links) sowie der Unkräuter und des Ausfallgetreides (rechts), in Abhängigkeit des Probenahmetermins. Mittelwerte, welche

mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

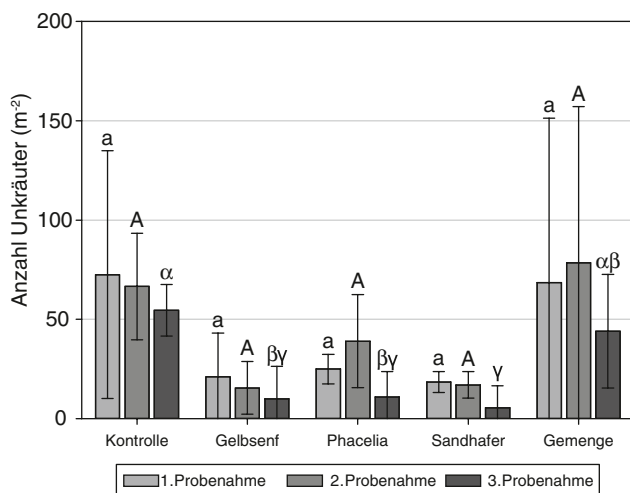


Abb. 9 Anzahl von Unkräuter sowie Ausfallgetreide, in Abhängigkeit des Probenahmetermins. Mittelwerte, welche mit demselben Buchstaben versehen sind, weisen bei einem Signifikanzniveau von $\alpha=0,05$ keine signifikante Differenz auf. Fehlerbalken stellen jeweils die Standardabweichung der Messwerte dar

früchte zeigten sich erst ab dem zweiten Termin signifikante Unterschiede, jedoch nur zwischen Gelbsenf und dem Gemenge. Der Gelbsenf erreichte eine Spross-Trockenmasse von 246,0 g/m², das Gemenge dagegen nur 103,0 g/m² (Abb. 8). Der Sandhafer bildete zu allen drei Terminen die höchste Wurzel-Trockenmasse mit 61,8 g/m² zum dritten Messtermin. Dieser Wert war signifikant höher als für Phacelia und das Gemenge, unterschied sich aber nicht signifikant von der Wurzeltrockenmasse von Gelbsenf (Abb. 8).

Die Spross- und Wurzeltrockenmasse der Unkräuter und des Ausfallgetreides wurden 8 Wochen nach der Aussaat durch die Zwischenfrüchte signifikant unterdrückt. Der Sandhafer bewirkte eine Reduktion der Wurzeltrockenmasse von Unkraut 97 % (Abb. 9), die Unkrautdicke wurde um 90 % vermindert. Zwischen den Zwischenfrüchten konnte jedoch zu keinem Messtermin ein signifikanter Unterschied festgestellt werden (Abb. 9).

Gelbsenf erreichte acht Wochen nach Aussaat eine Bodenbedeckung von 64 %. Für das Gemenge betrug der Bodenbe-

deckungsgrad zum gleichen Termin 40 %, für Phacelia 55 % und für Sandhafer 44 %. Der Deckungsgrad wurde bildanalytisch mit Hilfe einer bispektralen Kamera gemessen.

Diskussion

In allen drei Feldversuchen gelang die Etablierung der Zwischenfrüchte und Untersaaten mit relativ geringem Aufwand an Bodenbearbeitung. Überraschend war die schlechte Entwicklung des Gemenges aus Saatwicke, Alexandrinerklee und Rantillkraut im Gegensatz zum starken Wachstum von Gelbsenf und Sandhafer. In der Literatur wird häufig berichtet, dass ein Gemenges sich besser und unabhängiger von der Jahreswitterung entwickelt und dementsprechend Unkraut stärker unterdrückt als Reinsaaten (Akemo et al. 2000). Wir führen das langsame Wachstum des Gemenges auf die kühle und feuchte Witterung nach der Saat zurück, was das Wachstum der Leguminosen verlangsamt. Gelbsenf und Sandhafer konnten dagegen auch bei relativ niedrigen Temperaturen von unter 15 °C noch zügig wachsen (Getinet und Sharma 1996).

Der Anbau der Zwischenfrüchte, insbesondere Gelbsenf und Sandhafer verminderte deutlich die Unkrautdichte. Dies bestätigen auch Ergebnisse von Kobayashi et al. (2004), Creamer und Baldwin (2000), Meschede et al. (2007), Prince et al. (2006) welche in ihren Untersuchungen ebenfalls eine um über ca. 90 % reduzierte Anzahl an Unkräutern feststellen konnten. Eine wichtige Voraussetzung für eine gute Unkrautunterdrückung durch Untersaaten und Zwischenfrüchte ist eine rasche Bodenbedeckung und Biomassebildung (Uchino et al. 2011). Damit verbunden ist eine starke Konkurrenz um Licht und eine Veränderung des Rot/Infrarot-Verhältnisses zugunsten von infrarotem Licht, welches die Keimung von Unkrautsamen hemmt (Kruk et al. 2006, Ballaré und Casal 2000; Batlla et al. 2000).

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass auch das Wurzelwachstum entscheidend für die Konkurrenzkraft einer Zwischenfrucht ist. Zwar bildete Sandhafer eine geringere oberirdische Biomasse als Gelbsenf und Phacelia, jedoch hatte er ein gleich hohes Vermögen, Unkräuter und Ausfallgetreide zu unterdrücken. Ein Grund hierfür ist sicherlich in seinem gut ausgebildeten Wurzelsystem zu suchen, mit welchem er effizient um Nährstoffe und Wasser konkurrieren kann. So zeigt sich dass der Sandhafer tendenziell die Wurzel-Trockenmasse von Unkräutern und Ausfallgetreide stärker reduziert, als dies bei Phacelia der Fall war. Wie wichtig der Einfluss eines gut ausgebildeten Wurzelsystems zur Unterdrückung von Unkräutern ist, belegen auch Untersuchungen von Fofana und Rauber (2000), die eine negative Korrelation zwischen dem Wurzelwachstum

von Reis und der Trockenmasse von Unkräutern feststellen konnten.

Fazit

Untersaaten mit Kleearten und deutschem Weidelgras konnten in Getreidebeständen auch noch während der Bestockungsphase erfolgreich etabliert werden. Der Ertrag des Getreides wurde durch die Untersaaten nicht negativ beeinflusst. Insbesondere nach früher Aussaat konnten Untersaaten die Verunkrautung vermindern. Nach der Getreideernte entwickelten sich rasch dichte Bestände der Untersaaten, die als Futter, Energiepflanzen oder zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit verwendet werden können. Durch den Anbau von Zwischenfrüchten ist es möglich, selbst während kurzer Vegetationszeiten und bei ungünstiger Witterung, Unkräuter sowie Ausfallgetreide effektiv zu unterdrücken. Hierzu muss die verwendete Zwischenfrucht jedoch zügig eine ausreichende ober- und unterirdische Biomasse bilden, um einen zügigen Bestandesschluss zu gewährleisten. Nur so gelingt es durch Konkurrenz um Licht, Wasser und Mineralstoffe die Unkräuter im Wuchs nachhaltig zu unterdrücken.

Danksagung Wir möchten uns bei den Mitarbeitern des Fachgebietes Herbolgie und den Kollegen der Versuchsstationen Kleinhohenheim und Ihinger Hof bedanken, ohne deren tatkräftige Unterstützung die Realisierung dieser Versuche nicht möglich gewesen wäre.

Literatur

- Akemo MC, Regnier EE, Bennett MA (2000) Weed suppression in spring-sown rye (*Secale cereale*)-pea (*Pisum sativum*) cover crop mixes. *Weed Technol* 14:545–549
- Al-Khatib K, Libbey C, Boydston R (1997) Weed suppression with Brassica green manure crops in green pea. *Weed Sci* 45:439–445
- Alcantara C, Pujadas A, Saavedra M (2011) Management of cruciferous cover crops by mowing for soil and water conservation in southern Spain. *Agric Water Manag* 98:1071–1080
- Baets S de, Poesen J, Meersmans J, Serlet L (2011) Cover crops and their erosion-reducing effects during concentrated flow erosion. *Catena* 85:237–244
- Ballaré CL, Casal JJ (2000) Light signals perceived by crop and weed plants. *Field Crop Res* 67:149–160
- Batlla D, Kruk BC, Benech-Arnold RL (2000) Very early detection of canopy presence by seeds through perception of subtle modifications in red: far red signals. *Funct Ecol* 14:195–202
- Creamer NG, Baldwin KR (2000) An evaluation of summer cover crops for use in vegetable production systems in North Carolina. *Hort Sci* 35:600–603
- Dinesh R, Chaudhuri SG, Sheeja TE, Shiva KN (1999) Soil microbial activity and biomass is stimulated by leguminous cover crops. *J Plant Nutr Soil Sci* 172:288–296
- Ding GW, XiaoBing L, Herbert S, Novak J, Amarasiriwardena D (2006) Effect of cover crop management on soil organic matter. *Geoderma* 130:229–239

- Ekeleme F, Akobundu IO, Isichei AO, Chikoye D (2003) Cover crops reduce weed seedbanks in maize-cassava systems in southwestern Nigeria. *Weed Sci* 51:774–780
- Fisk JW, Hesterman OB, Shrestha A, Kells JJ, Harwood RR, Squire JM, Sheaffer CC (2001) Weed suppression by annual legume cover crops in no-tillage corn. *Agron J* 93:319–325
- Fofana B, Rauber R (2000) Weed suppression ability of upland rice under low-input conditions in West Africa. *Weed Res* 40:271–280
- Gerhards R (2009) Unkrautbekämpfung in Weizen. In: Christen O (Hrsg) Winterweizen – Das Handbuch für Profis. DLG-Verlag, Frankfurt
- Getinet A, Sharma AM (1996) Niger – *Guizotia Abyssinica* (L f) Cass. International Plant Genetics Research Institute, Rom
- Gibson KD, McMillan J, Hallett SG, Jordan T, Weller SC (2011) Effect of a living mulch on weed seed banks in tomato. *Weed Technol* 25:245–251
- Hiltbrunner J, Jeanneret P, Liedgens M, Stamp P, Streit B (2007) Response of weed communities to legume living mulches in winter wheat. *J Agron Crop Sci* 193:93–102
- Hooker KV, Coxon CE, Hackett R, Kirwan LE, O’Keeffe E, Richards KG (2008) Evaluation of cover crop and reduced cultivation for reducing nitrate leaching in Ireland. *J Environ Qual* 37:138–145
- Hurle K, Kemmer A (1987) Wiederbelebung von Hacke und Striegel? Möglichkeiten und Grenzen der mechanischen Unkrautbekämpfung. *Pflschutz-Praxis* 2:36–40
- Ilnicki RD, Enache AJ (1992) Subterranean clover living mulch: an alternative method of weed control. *Agr Ecosyst Environ* 40:249–264
- Kobayashi H, Miura S, Oyanagi A (2004) Effects of winter barley as a cover crop on the weed vegetation in a no-tillage soybean. *Weed Biol Manag* 4:195–205
- Koch W, Hurle K (1978) Grundlagen der Unkrautbekämpfung. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart
- Kruidhof M, Gallandt ER, Haramoto ER, Bastiaans L (2011) Selective weed suppression by cover crop residues: effects of seed mass and timing of species’ sensitivity. *Weed Res* 51:177–186
- Kruk B, Insausti P, Razul A, Benesh-Arnold RL (2006) Light and thermal environments as modified by a wheat crop: effects on weed seed germination. *J Appl Ecol* 43:227–236
- Langdale GW, Blevins RL, Karlen DL, McCool DK, Nearing MA, Skidmore EL, Thomas AW, Tyler DD, Williams JR (1991) Cover crop effects on soil erosion by wind and water. Cover crops for clean water: the proceedings of an international conference April 9–11, 1991, S 15–22
- Linares J, Scholberg J, Boote K, Chase CA, Ferguson JJ, McSorley R (2008) Use of the cover crop weed index to evaluate weed suppression by cover crops in organic citrus orchards. *Hort Sci* 43:27–34
- Liu AG, Ma BL, Bomke AA (2005) Effects of cover crops on soil aggregate stability, total organic carbon, and polysaccharides. *Soil Sci Soc Am J* 69:2041–2048
- Logsdon SD, Kaspar TC, Meek DW, Prueger JH (2002) Nitrate leaching as influenced by cover crops in large soil monoliths. *Agron J* 94(4):807–814
- Lotz LAP, Groeneveld RMW, Theunissen J, Van Den Broek RCFM (1997) Yield losses of white cabbage caused by competition with clovers grown as cover crop. *Neth J Agric Sci* 45:393–405
- Meschede DK, Ferreira AB, Ribeiro Jr CC (2007) Evaluation of weed suppression using different crop covers under Brazilian cerrado soil conditions. *Planta Daninha* 25:465–471
- Mirsky SB, Gallandt ER, Mortensen DA, Curran WS, Shumway YDL (2010) Reducing the germinable weed seedbank with soil disturbance and cover crops. *Weed Res* 50:341–352
- Mischler RA, Curran WS, Duiker SW, Hyde JA (2010) Use of a rolled-rye cover crop for weed suppression in no-till soybeans. *Weed Technol* 24:253–261
- Parlak M, Parlak AO (2010) Measurement of splash erosion in different cover crops. *Turk J Field Crop* 15:169–173
- Price AJ, Reeves DW, Patterson MG (2006) Evaluation of weed control provided by three winter cereals in conservation-tillage soybean. *Renew Agr Food Syst* 21:159–164
- Pullaro TC, Marino PC, Jackson DM, Harrison HF, Keinath AP (2006) Effects of killed cover crop mulch on weeds, weed seeds, and herbivores. *Agr Ecosyst Environ* 115:97–104
- Putnam AR, DeFrank J (1983) Use of phytotoxic plant residues for selective weed control. *Crop Prot* 2:173–181
- Treadwell DD, Creamer NG, Schultheis JR, Hoyt GD (2007) Cover crop management affects weeds and yield in organically managed sweetpotato systems. *Weed Technol* 21:1039–1048
- Uchino H, Iwama K, Jitsuyama Y, Yudate T, Nakamura S (2009) Yield losses of soybean and maize by competition with interseeded cover crops and weeds in organic-based cropping systems. *Field Crop Res* 113:342–351
- Uchino H, Iwama K, Jitsuyama Y, Ichiyama K, Sugiura E, Yudate T (2011) Stable characteristics of cover crops for weed suppression in organic farming systems. *Plant Prod Sci* 14:75–85

Jochen Brust ist 1983 in Stuttgart geboren. Im Jahre 2010 schloss er das Studium der Agrarwissenschaften mit der Fachrichtung Pflanzenwissenschaften und der Vertiefungsrichtung Ertragsphysiologie und -management als Master of Science (M.Sc.) an der Universität Hohenheim ab. Schwerpunkte des Studiums waren Pflanzenbau, Phytomedizin sowie Bodenkunde. In seiner Masterarbeit untersuchte er den Einfluss unterschiedlicher Verfrühungsmethoden auf die Temperatur im Kartoffeldamm, Pflanzenentwicklung und Ertragsparameter im Frühkartoffelanbau.

Seit Mai 2010 arbeitet er als Mitarbeiter im Fachgebiet Herbologie des Institutes für Phytomedizin der Universität Hohenheim. Das Themengebiet seiner Arbeit ist die Interaktion von Unkräutern, Zwischenfrüchten und Kulturpflanzen.